

상명대학교 AI 에이전트

학교 및 천안시 자료 기반 문서 검색 챗봇 데모

상명 AI Training · 팀 프로젝트

김규민 · 최재영 · 김희재 · 김연지

에이전트 목적 및 문제 정의

신입생이 겪는 정보 파편화 문제와 AI 에이전트 해결책 (Use Case)

프로젝트 소개

상명대학교 신입생 및 재학생을 위한 학교 문서 및 천안시 착한가격업소 검색 챗봇

배경

신입생이 겪는 어려움

신입생은 학사정보·학과 안내·캠퍼스 시설 등 필요한 자료를 어디서 찾아야 할지 몰라 어려움을 겪습니다.

목적

정보 접근성 향상

신입생 대학생할 안내 문서 및 착한가격업소 데이터를 기반으로 질문에 답해주는 챗봇을 만들어 상명대학교 학생들의 정보 접근성을 높이하고자 합니다.

기능

핵심 동작 흐름

질문 입력 → 관련 문서 검색 → 문서에 기반한 맞춤형 답변 제공까지 한번에 이루어집니다.



RAG & Text2SQL 활용 데이터

비정형 PDF 가이드북과 정형 DB CSV 데이터 구조

사용 데이터 출처 및 활용 목적



[RAG] 신입생 가이드북 PDF

파일명: `2026_freshman_c.pdf` (상명대학교 2026)

(상명대학교 신입생 대학생활 안내 문서)

구조: Parent-Child Chunking 적용 (Parent: 페이지 단위 /
Child: 400자, Overlap 50)

활용 목적: 수강신청 일정, 졸업요건, 학사 수칙, 캠퍼스 연락처 등
상담성 답변 근거 추출



[Text2SQL] 착한가격업소 CSV

파일명: `충청남도 천안시_착한가격업소.csv`

구조: Supabase PostgreSQL DB 적재 (업소명, 업종, 읍면동, 행정동, 소재지주소 등)

활용 목적: 업종별/지역별 업소 개수 및 주소 조회 등 집계 통계 쿼리 처리

LangGraph 에이전틱 시스템 전체 구조

기본 베이스라인에서 고도화한 조건부 라우팅 및 피드백 루프

LangGraph 워크플로 고도화 포인트



1. classify_intent

사용자의 질문 의도를 분석하여 일반 답변 (`general`), DB 조회(`database`), 문서 검색(`vector`)으로 정밀 분류합니다.



2. vector_search & rewrite

PDF 문서를 검색하고 연관성이 부족할 경우 노드로 피드백하여 질문을 재작성 후 재검색합니다.

`rewrite_query`

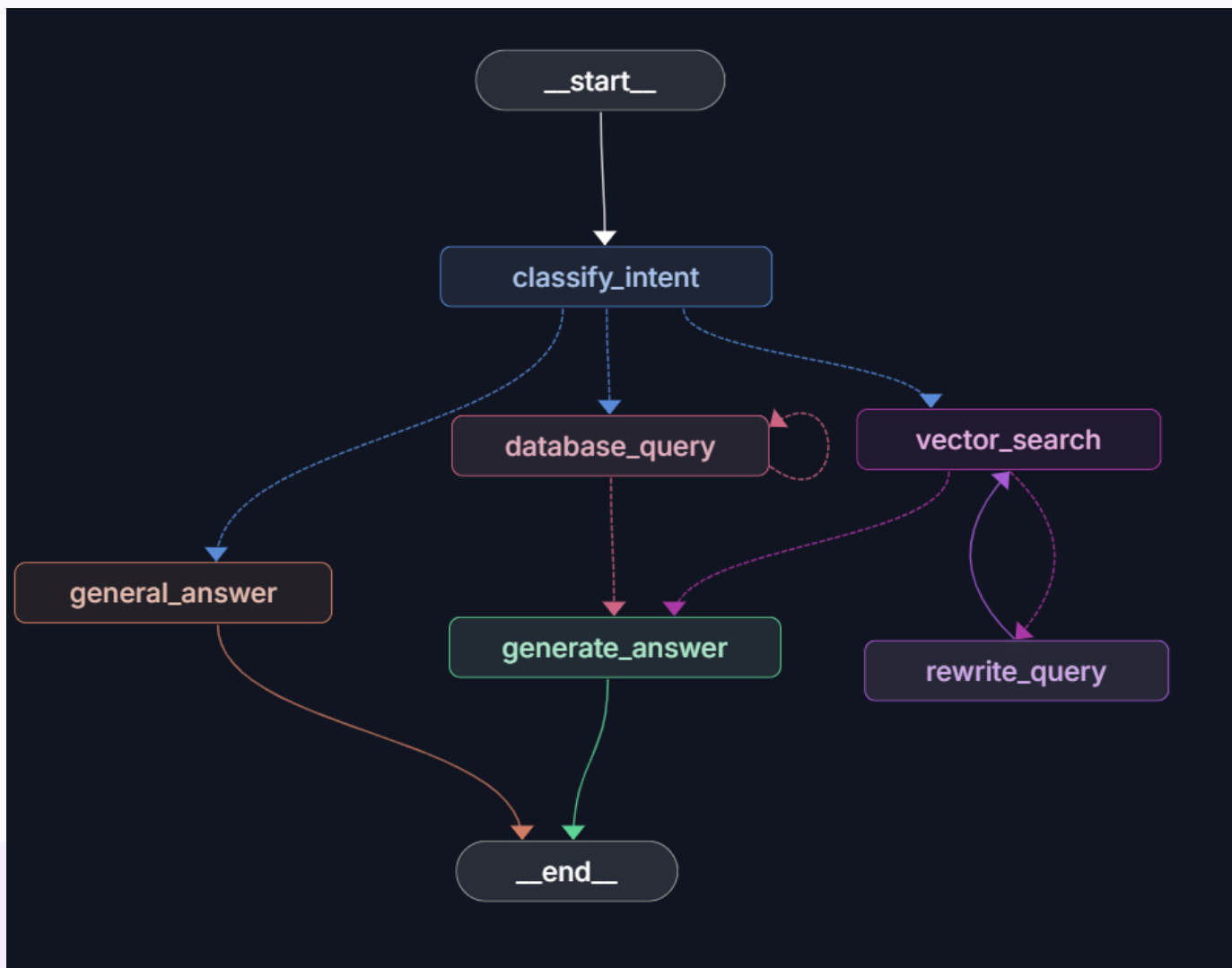


3. database_query & retry

SQL을 생성하여 DB를 조회하며, 실행 오류 발생 시 스스로 SQL을 수정하여 다시 시도하는 자가 수정(`retry`) 루프를 수행합니다.

RAG 검증 결과

챗봇 시스템 구조 - vector_search



👤 `__start__`

HUMAN

상명대학교의 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

3시간 전

🗉 `classify_intent`

`intent`
vector

`question`
상명대학교의 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

3시간 전 View state • Re-run from here

📄 `vector_search`

DOCUMENTS 1

📄 2026 교무팀 ... 22 2026 +5

3시간 전

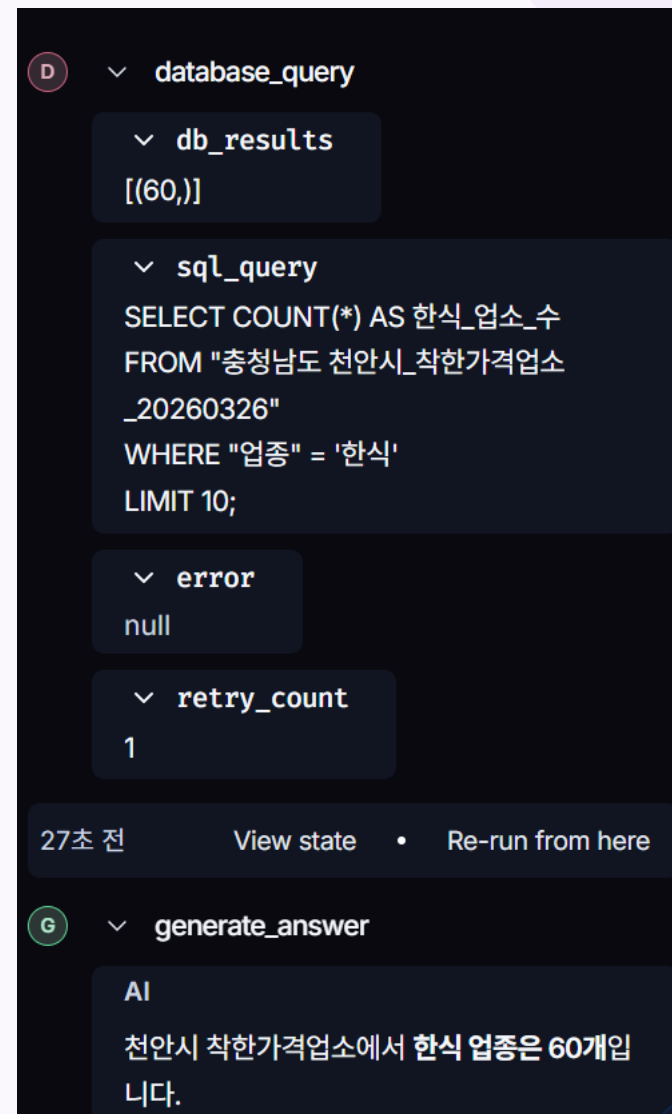
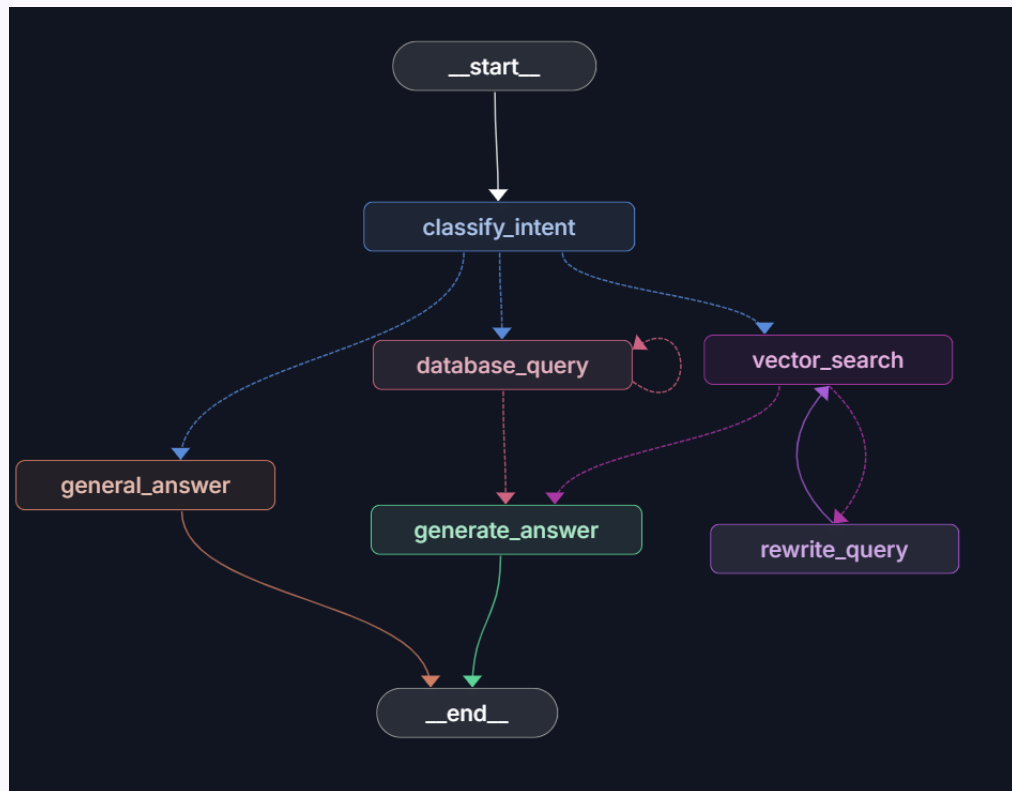
🗉 `generate_answer`

AI

문서에 따르면 상명대학교 공과대학교학팀 전화번호는 041-550-5878 입니다.

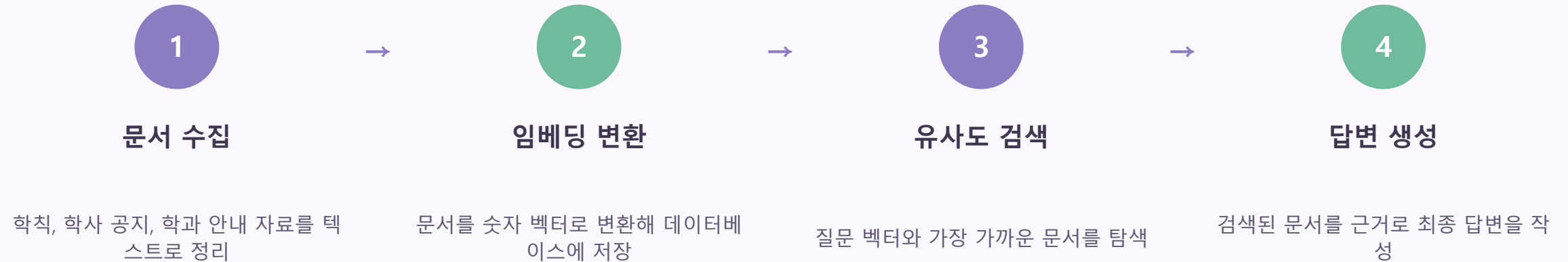
Text2SQL 검증 결과

챗봇 시스템 구조 - database_query



어떻게 작동할까요?

챗봇 시스템 구조 4단계



`simple_chatbot.py`

```
question = input("질문을 입력하세요: ")
docs = search_similar(question, doc_db) # 관련 문서 검색
answer = generate_answer(question, docs) # 답변 생성
print(answer)
```

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요



천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를 알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

장학금은 어떻게 신청하나요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를 정리해주세요.

챗봇


상명대학교

⚙️ 설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

📖 사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정등은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

상명대학교 AI 에이전트

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를 알려주세요.

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지는 다음과 같습니다.

- 천안시 서북구 충무로 143-8(쌍용동)
- 천안시 동남구 신부1길 6(신부동)
- 천안시 서북구 직산읍 4산단로 241, 1동
- 천안시 동남구 신부12길 12, 1층(신부동)
- 천안시 서북구 성환읍 성진로 27
- 천안시 서북구 한들1로 145(백석동)

원하시면 제가 이 중에서 서북구/동남구별로 나눠서도 정리해드릴게요.

워크플로 정보

의도

database

재시도 횟수

1

SQL 쿼리

```
SELECT "소재지주소"
FROM day3_data
WHERE "업종" = "중식"
LIMIT 10;
```

질문을 입력하세요...

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를 알려주세요.

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를 알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

장학금은 어떻게 신청하나요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를 정리해주세요.

챗봇



상명대학교

설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정동은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

재지도 횟수
1

SQL 쿼리

```
SELECT "소재지주소"
FROM day3_data
WHERE "업종" = '중식'
LIMIT 10;
```

수강신청 일정은 언제인가요?

상명대학교 천안캠퍼스 2026학년도 1학기 수강신청 일정은 다음과 같습니다.

- 재학생 수강신청: 2026. 2. 3. ~ 2. 5.
- 신입생 수강신청: 2026. 2. 20. ~ 2. 23.
- 수강정정: 2026. 3. 2. ~ 3. 6.
- 수강신청 취소: 2026. 3. 17. ~ 3. 20.

원하시면 학년별 수강신청 방법이나 수강신청 관련 공지 확인 경로도 함께 안내해드릴게요.

워크플로 정보

의도
vector

검색된 문서
1

검색된 문서

문서 1: 2026 주요업무계획.pdf

질문을 입력하세요...

수강신청 일정은 언제인가요?

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를
알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

▶ 장학금은 어떻게 신청하나요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서
찾아와줘

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를
정리해주세요.

챗봇


상명대학교

설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정등은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

Deploy

워크플로 정보

의도

vector

검색된 문서

1

검색된 문서

문서 1: 2026 주요업무계획.pdf

장학금은 어떻게 신청하나요?

상명대학교 천안캠퍼스 장학금은 장학종류별로 신청 방법이 다르며, 보통 다음과 같이 진행됩니다.

- 교내 장학금: 학교 포털 또는 장학공지에서 신청 안내 확인 후, 해당 서류 제출
- 국가장학금: 한국장학재단 홈페이지에서 온라인 신청
- 교외 장학금: 해당 기관의 신청 안내에 따라 별도 접수

장학금 신청 시에는 보통 성적증명서, 가족관계증명서, 소득 관련 서류, 본인 명의 통장사본 등이 필요할 수 있습니다.

원하시면 제가 상명대학교 천안캠퍼스 기존 장학금 종류별 신청 절차를 더 자세히 정리해드릴게요.

워크플로 정보

의도

vector

검색된 문서

1

검색된 문서

문서 1: 2026 주요업무계획.pdf

질문을 입력하세요...

장학금은 어떻게 신청하나요?

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를
알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

장학금은 어떻게 신청하나요?



신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서
찾아와줘

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를
정리해주세요.

챗봇

설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정동은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

신부동에 위치한 착한가격업소의 상호명과 주소는 다음과 같습니다.

- 선비숯불갈비 — 천안시 동남구 터미널3길 21(신부동)
- 신부동가정식백반 — 천안시 동남구 터미널3길 23(신부동)
- 김밥하나 — 천안시 동남구 대흥로 340 (신부동)
- 운영식당 — 천안시 동남구 단대로 119-11(신부동)
- 북경중화요리 — 천안시 동남구 신부1길 6(신부동)
- 제주포크통돼지 — 천안시 동남구 터미널8길 12(신부동)
- 후니참고 — 천안시 동남구 터미널7길 32, 1층(신부동)
- 안골식당 — 천안시 동남구 먹거리2길 6-1, 2층(신부동)
- 강짬뽕 — 천안시 동남구 신부12길 12, 1층(신부동)
- 에이원호텔 — 천안시 동남구 신부2길 27(신부동)

원하시면 음식점만 따로 추려서도 보여드릴게요.

워크플로 정보

의도

database

재시도 횟수

1

SQL 쿼리

```
SELECT "업소명", "소재지주소"
FROM day3_data
WHERE "읍면동" = '신부동'
LIMIT 10;
```

질문을 입력하세요...

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를 알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

장학금은 어떻게 신청하나요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘



상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를 정리해주세요.

챗봇

설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정동은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

재지도 횟수
1

SQL 쿼리

```
SELECT "업소명", "소재지주소"
FROM day3_data
WHERE "읍면동" = '신부동'
LIMIT 10;
```

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

상명대학교 천안캠퍼스 공과대학 학팀 전화번호는 041-550-5404입니다.

워크플로 정보

의도
database

재지도 횟수
2

SQL 쿼리

```
SELECT phone
FROM departments
WHERE dept_name = '공과대학교학팀'
LIMIT 10;
```

질문을 입력하세요...

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서 찾아와줘

15

질문을 입력해보세요

사용자 질문 입력 화면

사용자는 채팅창에 궁금한 점을 자유롭게 입력합니다.
챗봇은 질문의 의도를 파악해 학교 문서에서 관련 내용
과 천안시 착한가격업소의 데이터를 찾아 알려줍니다.

이런 질문을 할 수 있어요

천안시 착한가격업소 중 중식 업종의 소재지를
알려주세요.

수강신청 일정은 언제인가요?

장학금은 어떻게 신청하나요?

신부동에 위치한 착한가격업소 상호명과 주소를 보여줘

상명대학교 공과대학교학팀 전화번호를 문서에서
찾아와줘



천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를
정리해주세요.

챗봇

설정 확인

✓ OpenAI API

✓ Qdrant URL

✓ Qdrant API Key

✓ Supabase DB

사용 방법

일반 질문

- 안녕하세요
- 고마워

문서 검색

- 교내 장학금 종류는?
- 휴학 신청 시 필요한 서류는?
- 다전공이란 무엇인가요?
- 교내 동아리 활동에 대해 알려주세요.

DB 검색

- 한식 업종의 행정동은?
- 천안시 착한가격업소 중 한식 업종은 몇 개인가요?

Deploy

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를 정리해주세요.

천안시 착한가격업소 중 한식 업종 대표자를 정리해드리면 다음과 같습니다.

- 가마솥 선지국밥 — 최기봉
- 가화손만두 옛날통닭 — 조가화
- 경복당 — 권숙희
- 경자네칼국수 — 윤경자
- 고운육회방앗간 — 박고운
- 공감정육식당 — 김미영
- 과수원길 — 정현숙
- 구좌리얼크니손칼국수 — 서병화
- 김밥군폴면양 — 배영애
- 김밥하나 — 이미희

원하시면 제가 이 목록을 표 형태로 다시 정리해드릴게요.

워크플로 정보

의도

database

DB 검색 수행됨

제시도 횟수

1

SQL 쿼리

```
SELECT "업소명", "대표자"
FROM day3_data
WHERE "업종" = '한식'
ORDER BY "업소명"
LIMIT 10;
```

질문을 입력하세요...

천안시 착한가격업소 중 한식 업종의 대표자를
정리해주세요.



챗봇의 답변 결과

검색 결과를 반영한 실행 화면

검색된 문서를 근거로 답변을 생성하여 신뢰도 높은 정보를 제공합니다.



정확한 출처 표시

답변마다 참고한 문서를 함께 안내



빠른 응답 속도

실시간에 가깝게 답변을 생성



스키마에 따른 정보 검색

질문에 담긴 필요 정보를 나누어 검색을 통해 최적의 답변 안내



챗봇



천안시 한식 업종 개수는 60개입니다.

▼ 워크플로 정보

의도

database

DB 검색 수행됨

재시도 횟수

1

```
SELECT COUNT(*) AS 한식_업종_개수
FROM "충청남도 천안시_착한가격업소_20260326"
WHERE "업종" = '한식'
LIMIT 10;
```

기대 효과

- 천안시 착한가격업소에 대한 접근성 향상
- 신입생 학교 정보 접근성 향상
- 자료 검색 시간 단축
- 24시간 언제든지 응답 가능

감사합니다